Panduan Pembaruan Plugin NIB–NOP Integrator

Versi 0.9.4 Beta — Laporan PDF lengkap untuk enam tools

Instalasi dan pembaruan

Nonaktifkan versi lama melalui Plugins → Manage and Install Plugins → Installed. Pilih Install from ZIP dan gunakan paket v0.9.4. Jika QGIS tidak mengganti berkas lama, uninstall versi terdahulu terlebih dahulu. Restart QGIS, lalu jalankan ulang tool untuk memperoleh laporan yang baru. Jangan hapus folder hasil operator.

Menu tools setelah pembaruan

Menu	Fungsi
1. Pemeriksaan kelengkapan	QA atribut BPN/PBB dan 8 grafik PDF
2. Kualitas spasial dan fix geometry	Perbaikan geometri, overlap, gap dan peta QA
3. Penentuan level pemaduan berbasis aturan	Input baru hasil koreksi operator, Level 1/2
4. Training AI	RF/XGBoost, evaluasi lengkap GOLD/SILVER
5. Inference AI dan Level 1/2	Hasil Level 1/2 dan skor/rekomendasi AI
6. Verifikasi Studio interaktif di peta	Pelabelan pasangan untuk GOLD training

Di mana PDF disimpan?

PDF muncul pada **Folder hasil** yang Anda pilih di dialog tiap tool, dengan nama laporan_modul1.pdf sampai laporan_modul6.pdf. Rincian rekapan berada di rekap_csv.zip (khusus verifikasi studio: rekap_verifikasi.zip). Tidak perlu membuka gambar PNG terpisah.

Isi laporan lengkap per modul

Modul	Halaman/visualisasi otomatis
1	Ringkasan, 8 grafik: hasil QA, jumlah kosong, persen kosong, histogram luas BPN/PBB, scatter BPN/PBB, kategori luas; interpretasi dan tindakan.
2	Ringkasan, grafik QA, peta BPN, peta PBB, peta invalid/fixed, zoom kandidat gap jika tersedia; tabel pasangan overlap dan gap.
3	Grafik jumlah Level 1/2, alasan Level 2, distribusi overlap, scatter kesamaan luas, peta BPN/PBB, tabel calon pasangan.
4	Perbandingan Random Forest/XGBoost, training/validation/testing, confusion matrix, ROC, PR, Brier, feature importance, panduan ambang dan rekomendasi. Jika GOLD belum tersedia, jangan menampilkan skor testing seolah-olah valid.
5	Perbandingan baseline/AI, distribusi skor bila tersedia, dua peta hasil, contoh kandidat dan alasan, kesimpulan.
6	Grafik keputusan cocok/tidak/belum pasti, peta keputusan bila layer tersedia, tabel keputusan dan rekomendasi lanjutan.

Menafsirkan visualisasi

Peta-peta dalam PDF bersifat **indikatif** dan bukan peta pendaftaran tanah yang disahkan. Gunakan layer QGIS untuk memeriksa batas sebenarnya. Histogram luas dibatasi sampai persentil ke-99 agar pola mayoritas terbaca; angka ekstrim tetap tercatat dalam data aslinya. Semua grafik mengambil hasil eksekusi saat itu.

Alur data yang tidak berubah

Modul 3 tetap **harus** menerima BPN dan PBB terbaru hasil koreksi manual operator. Modul 4 dapat menerima label SILVER dari Modul 3 dan GOLD historis operator (opsional). Label Level 2 tanpa pemeriksaan operator bukan otomatis label 0. Modul 5 hanya boleh mempromosikan AI ke Level 1 bila seluruh pengaman dan kebijakan pengujian dipenuhi.

Checklist uji di QGIS

Lakukan pengujian berikut setelah memasang v0.9.4.

1. Buka layer BPN dan PBB yang benar, pilih kolom identitas/luas bebas melalui dropdown (termasuk field teks numerik).

2. Jalankan Modul 1; pastikan PDF memiliki delapan grafik yang dapat dibaca dan ZIP CSV terbentuk.

3. Jalankan Modul 2; periksa tiga peta QA dan halaman perbesaran gap bila ada; tanpa gap harus muncul keterangan yang tepat.

4. Jalankan Modul 3 menggunakan data operator yang sudah diperbaiki; cek hasil Level 1/2 dan peta/analisis alasan studio.

5. Modul 4: periksa laporan evaluasi untuk kedua model. Testing GOLD hanya ditampilkan bila ada label GOLD independen.

6. Modul 5: jalankan tanpa dan dengan model; jika tanpa model, laporan harus menyatakan skor tidak tersedia.

7. Modul 6: beri label 1 dan belum pasti, ekspor. Periksa tabel keputusan dan peta bila layer tersedia.

8. Periksa PDF tidak terpotong, nilai tabel konsisten dengan CSV, serta hasil algoritma sama dengan versi sebelumnya untuk input identik.

Status kompatibilitas dan batasan

Plugin disusun menggunakan qgis.PyQt untuk Qt5/Qt6. Pengujian sintaks dan fungsi Python telah dilakukan, tetapi **pengujian langsung antarmuka/renderer PDF pada QGIS 3.x dan 4.x belum dilakukan di lingkungan pembuat paket**. Status tetap beta sampai lulus acceptance test pada instalasi QGIS yang digunakan.

Bila muncul kesalahan, kirim screenshot, versi QGIS, isi Log Messages/Python console dan nama tool agar dapat ditelusuri.